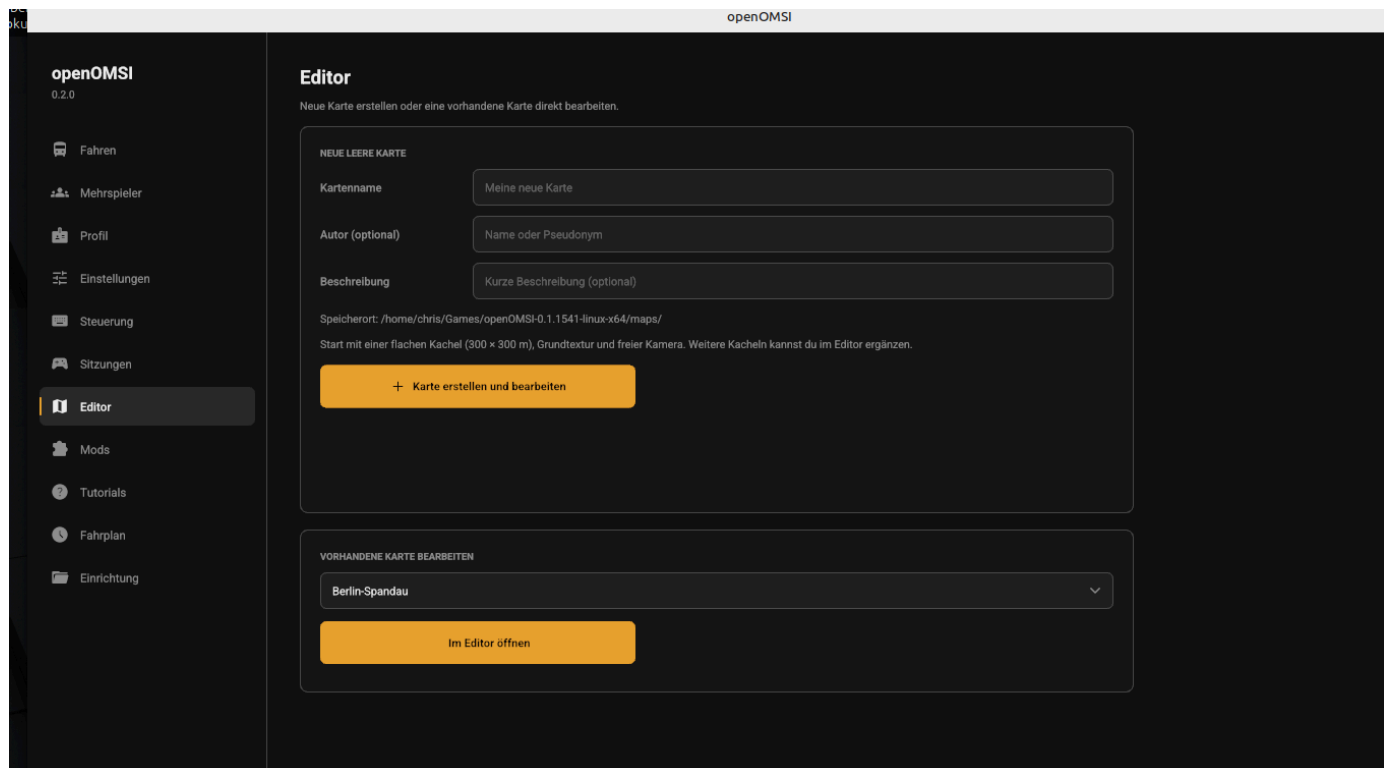


1 Direkt im Editor starten

Im Launcher findest du **Editor** mit Karten-Symbol direkt unter **Sitzungen** und vor **Mods**.



Original-Screenshot: deutscher Launcher. Pfad und sichtbare Launcher-Versionsangabe sind keine Installationsvorgabe.

Eine neue, leere Karte anlegen

Kartenname: Pflichtfeld; bestimmt auch den Ordernamen. Bereits vorhandene Namen werden abgewiesen.

Autor und Beschreibung: optional. Beide Angaben werden in der Kartenbeschreibung gespeichert.

Speicherort: wird angezeigt. Die Karte liegt im maps-Ordner des aktiven openOMSI-Inhaltsordners, außerhalb der originalen OMSI-2-Installation.

Karte erstellen und bearbeiten: legt eine flache Kachel (300 × 300 m) mit Grundtextur an und öffnet direkt den Editor. Kein Bus oder Fahrplan nötig.

2 Karten und Kameraposition

Vorhandene Karte öffnen

Unter **Vorhandene Karte bearbeiten** die Karte auswählen und **Im Editor öffnen** anklicken. Eine laufende Sitzung vorher beenden. Die Karte startet direkt mit freier Kamera und geöffnetem Editor.

Über dem Gelände starten

Ohne gemerkten Standort nutzt der Editor die erhöhte Schrägansicht einer neuen Karte: **35 m über dem Gelände** an der Startposition, mit **30° Blickneigung nach unten**. Liegt der Kartenstart außerhalb vorhandener Kacheln, wird die nächste Kachel gewählt.

Am letzten Editorstandort weitermachen

Pro Karte werden Position, Blickrichtung und Zoom beim **Speichern**, beim **Ausschalten des Editors** und beim **normalen Beenden** gemerkt. Der nächste direkte Editorstart verwendet diesen Standort. Die Höhe wird bei Bedarf auf mindestens 35 m über dem aktuellen Gelände angehoben; höhere Positionen bleiben erhalten.

Speichern und erneut öffnen

An eine markante Stelle fliegen, eine gewünschte Änderung vornehmen und mit **Strg+S** speichern. Sitzung schließen und dieselbe Karte erneut über **Editor** öffnen. Bearbeitung und Kamerastandort prüfen. Eine zweite Karte behält ihre eigene Position.

Was die Positionsspeicherung bedeutet

Die Kameradaten liegen lokal in `~/.openomsi/editor-views`, nicht in der Karte. Sie speichern keine ungesicherten Kartenänderungen. Nach einem Absturz kann der zuletzt noch nicht gemerkte Standort fehlen. Normale Fahrstarts bleiben unverändert.

Sprache und verfügbare Werkzeuge

Deutsch und Englisch folgen der im Spiel gewählten Sprache. Weitere Sprachen sind noch nicht vollständig übersetzt. Kreuzungs- und Kreisverkehrsbaukasten sind enthalten. Die neuen Funktionen stehen auf den Seiten 13-16 .

3 Den Editor im Spiel öffnen

Direkt während des Spielens auf der aktuell geladenen Karte arbeiten.

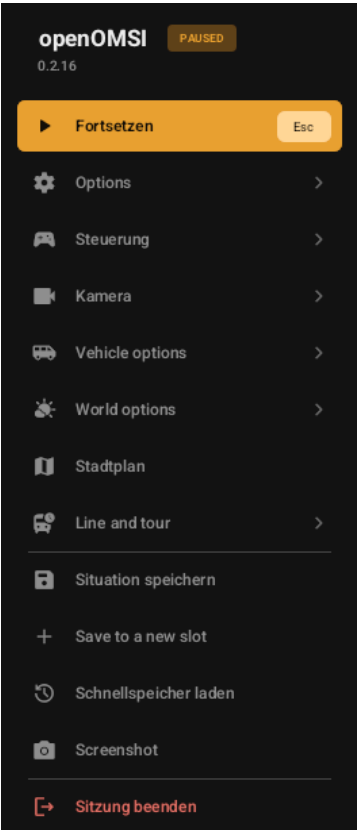
Neu: Direkter Editorstart und leere Karten - siehe Seiten 1-2.

Drücke **F4**, um in den Kameramodus zu wechseln. Öffne anschließend mit **Esc** das Pausenmenü.

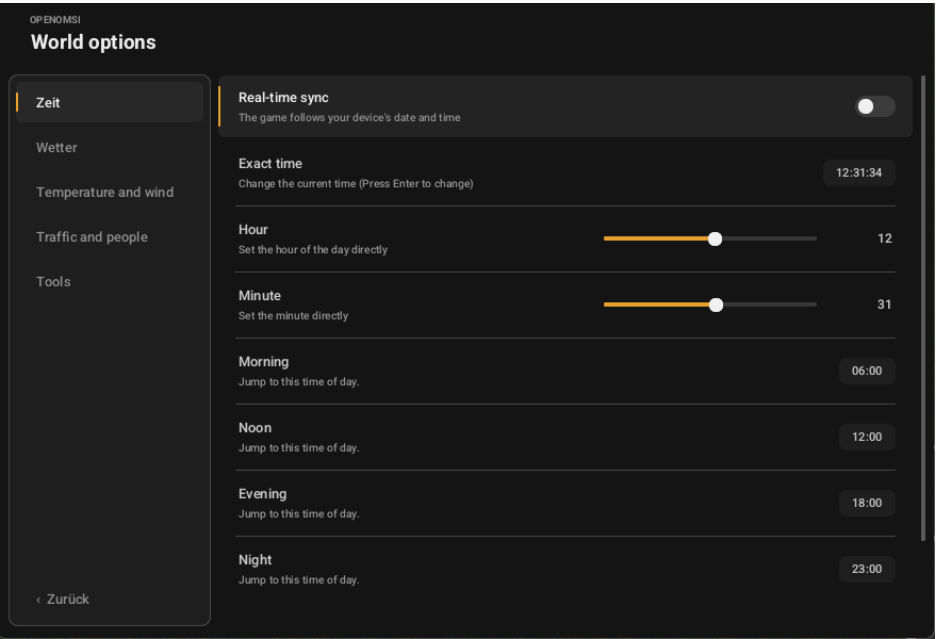
World options → Tools → Objekteditor → Open

Damit öffnet sich der Objekt-Editor. Für Straßen wechselst du später mit T zum Spline-Editor (Seite 10).

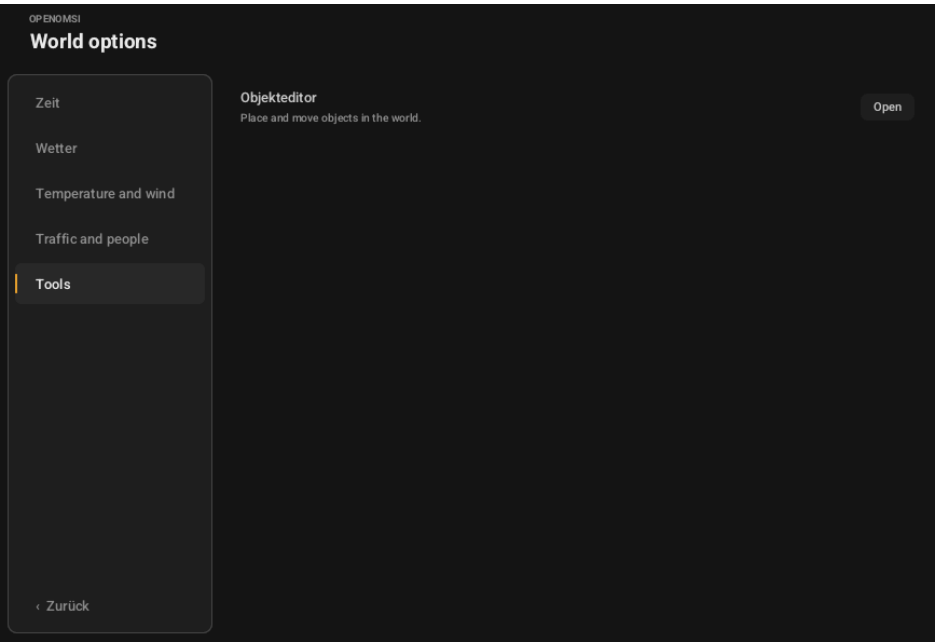
PAUSENMENÜ



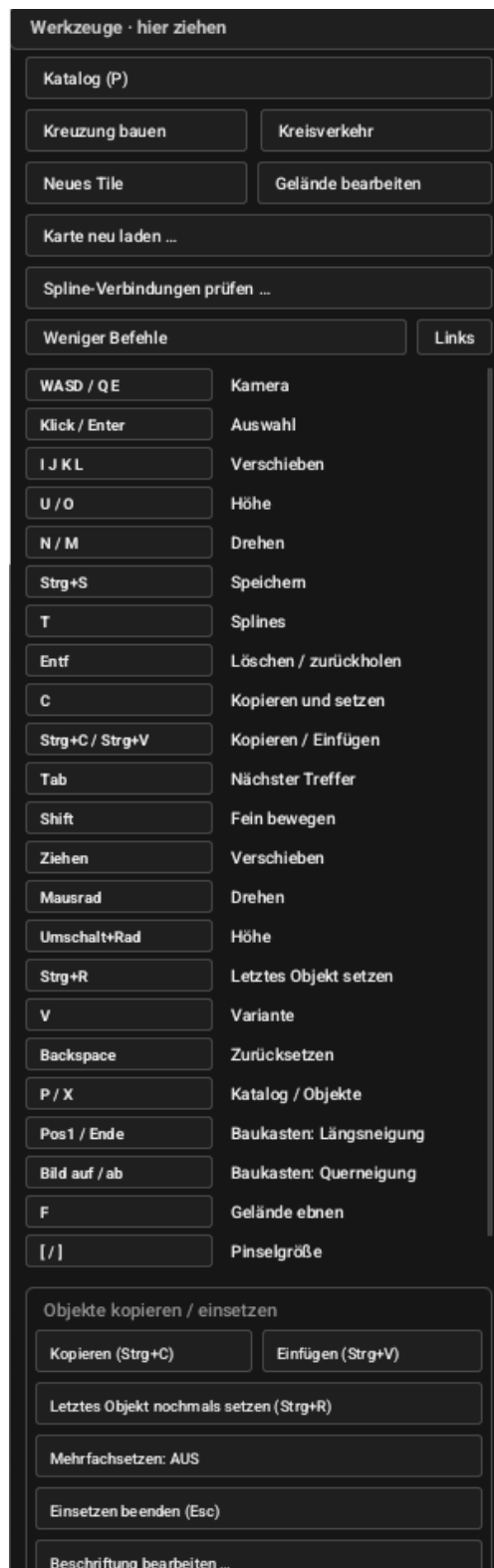
WORLD OPTIONS



TOOLS: OBJEKTEDITOR ÖFFNEN



4 Oberfläche und Objekte



Aktueller Screenshot; unterer Panelbereich abgeschnitten.

Werkzeug-Panel

Über Katalog, Kreuzung bauen und Kreisverkehr erreichst du die Bauteilwerkzeuge. Darunter liegen neue Tiles, Gelände, Karten-Reload und die Spline-Verbindungsprüfung.

Panel und Befehle

An „Werkzeuge · hier ziehen“ verschiebst du das Panel. „Alle Befehle“ zeigt die Kürzel; „Weniger Befehle“ klappt sie ein. Die Liste lässt sich scrollen.

Auswahl und Infozeile

Die Infozeile zeigt den Bearbeitungsmodus und Informationen zum ausgewählten Objekt. Klicken oder Enter wählt aus; Tab wechselt zum nächsten Treffer.

Kopieren und einsetzen

Strg+C kopiert, Strg+V startet das Einsetzen. Strg+R verwendet das zuletzt gesetzte Objekt. Mehrfachsetzen erlaubt mehrere Platzierungen; Esc beendet das Einsetzen.

Drehen und Neigen

N/M dreht das Objekt, U/O ändert die Höhe. Pos1/Ende neigt Baukastenobjekte längs, Bild auf/ab quer. Umschalt ermöglicht feinere Schritte. Details auf Seite 15.

Speichern

Strg+S speichert die Karte. Vor dem Neuladen gewünschte Änderungen speichern.

5 Neue Tiles anlegen

„Neues Tile“ öffnet „Karte erweitern“. Ein Tile ist 300 × 300 Meter groß.

Karte erweitern

Blickrichtung: Nord · Raster: 300 × 300 m

Nord ↑ · West ← · Ost → · Süd ↓

-20, 14 —	-19, 14 —	-18, 14 —	-17, 14 —	-16, 14 —
-20, 13 —	-19, 13 —	-18, 13 —	-17, 13 —	-16, 13 —
-20, 12 —	-19, 12 —	-18, 12 frei	-17, 12 frei	-16, 12 —
-20, 11 frei	-19, 11 frei	-18, 11 vorhanden	-17, 11 vorhanden	-16, 11 frei
-20, 10 vorhanden	-19, 10 vorhanden	-18, 10 vorhanden	-17, 10 vorhanden	-16, 10 vorhanden

← West

Nord ↑

Süd ↓

Ost →

Grün: eingetragen · Blau: Auswahl · Grau: frei

Pfeiltasten: Kartenausschnitt · Enter: anlegen · Esc: schließen

Neues Tile (-18, 12)

Randhöhen übernehmen

Eigene Höhe

Gelände übernimmt die Nachbar-Randhöhen
Randprofil weich über das neue Feld fortführen

Freies Nachbarfeld wählen. Grün = vorhanden, Blau = Auswahl.

Tile anlegen

Schließen

Ein freies Nachbarfeld wählen

Grün kennzeichnet vorhandene Tiles, "frei" ein freies Feld. Deine Auswahl ist dunkelgrau mit orangefarbener Seitenmarkierung. Die Legende im Fenster nennt noch "Blau". Die Koordinaten stehen im Feld. Richtungsschaltflächen oder Pfeiltasten verschieben den Kartenausschnitt.

Geländehöhe festlegen

„**Randhöhen übernehmen**“ übernimmt die Höhen benachbarter Tile-Ränder und führt sie weich über das neue Feld fort. Mit „**Eigene Höhe**“ gibst du die Geländehöhe selbst vor.

Tile erstellen

Klicke auf „**Tile anlegen**“ oder drücke **Enter**. Mit „Schließen“ oder **Esc** verlässt du das Fenster.

Wähle ein freies Feld neben deiner bestehenden Karte, um zusammenhängende neue Baufläche zu schaffen.

6 Gelände bearbeiten

Bodenform verändern und zwischen „Höhen“ und „Texturen“ wechseln.

Gelände · hier ziehen

Links

Zurück zum Bauen

Neues Tile

Höhen

Texturen

Berg heben

Senke senken

Begradigen

Glätten

Höhe zeichnen

Fein glätten

Radius (m)

-

7.12

+

Stärke / Sek.

-

1.00

+

Weicher Rand (%)

-

50.00

+

Zielhöhe (m)

-

3.08

+

Tile-Schritt (m)

-

1.00

+

Höhe aufnehmen

Tile auswählen

Gewähltes Tile: (-18, 9)

Tile tiefer

Tile höher

Ganzes Tile auf Zielhöhe setzen

Übergang zu Nachbarn: 20 m

Rückgängig

Wiederholen

Speichern (Strg+S)

Karte neu laden ...

Spline-Verbindungen prüfen ...

Links halten und zeichnen · Mausrad: Pinselgröße · Strg+S: speichern

Höhenwerkzeuge

Im gezeigten Höhenmodus findest du Werkzeuge zum Anheben, Absenken, Begradigen und Glätten des Geländes.

Pinsel einstellen

Radius: Größe des bearbeiteten Bereichs.

Stärke / Sek.: Stärke der Bearbeitung.

Weicher Rand: Verlauf am Pinselrand.

Zielhöhe: Höhe für entsprechende Werkzeuge.

Tile-Schritt: Schrittweite für ganze Tiles.

Höhe und Tile wählen

„Höhe aufnehmen“ übernimmt eine vorhandene Geländehöhe. „Tile auswählen“ bestimmt das Kartenfeld für die Tile-Werkzeuge; seine Koordinaten erscheinen darunter.

Ganze Tiles bearbeiten

Du kannst ein Tile höher, tiefer oder auf die Zielhöhe setzen. „Übergang zu Nachbarn“ bestimmt die Übergangsbreite zu angrenzenden Tiles.

Malen und speichern

Halte die **linke Maustaste** gedrückt, um zu malen.

Umschalt arbeitet feiner. „Rückgängig“ und „Wiederholen“ korrigieren Änderungen. Speichere mit **Strg+S**.

„Zurück zum Bauen“ verlässt den Gelände-Bearbeitungsmodus.

Den Reiter "Texturen" erklären wir ausführlich auf Seite 7.

7 Gelände texturieren

Öffne "Gelände bearbeiten" und wähle den Reiter "Texturen".



Textur und Ebene wählen

Die Pfeile wechseln die Bodentextur-Ebene. "Texturkatalog ..." öffnet die Texturauswahl. Darüber stehen die aktuelle Ebene und der Texturname.

Malen oder radieren

Wähle "Malen" und halte die linke Maustaste über dem Boden gedrückt. "Radierer" entfernt die gewählte Auftragsebene. Auf Ebene 0 ist er deaktiviert: Malen mit der Grundtextur entfernt darüberliegende Aufträge.

Pinsel einstellen

"Radius (m)" bestimmt die Pinselgröße; auch das Mause: verändert sie. "Stärke / Sek." steuert die Geschwindigkeit des Auftrags oder Radierens. "Weicher Rand (%)" bestimmt den weichen Übergang am Pinselrand.

Vorhandene Textur aufnehmen

Klicke "Pipette: Textur aufnehmen" und anschließend auf den Boden. Der Editor wählt die dort aufgenommene Bodentextur-Ebene.

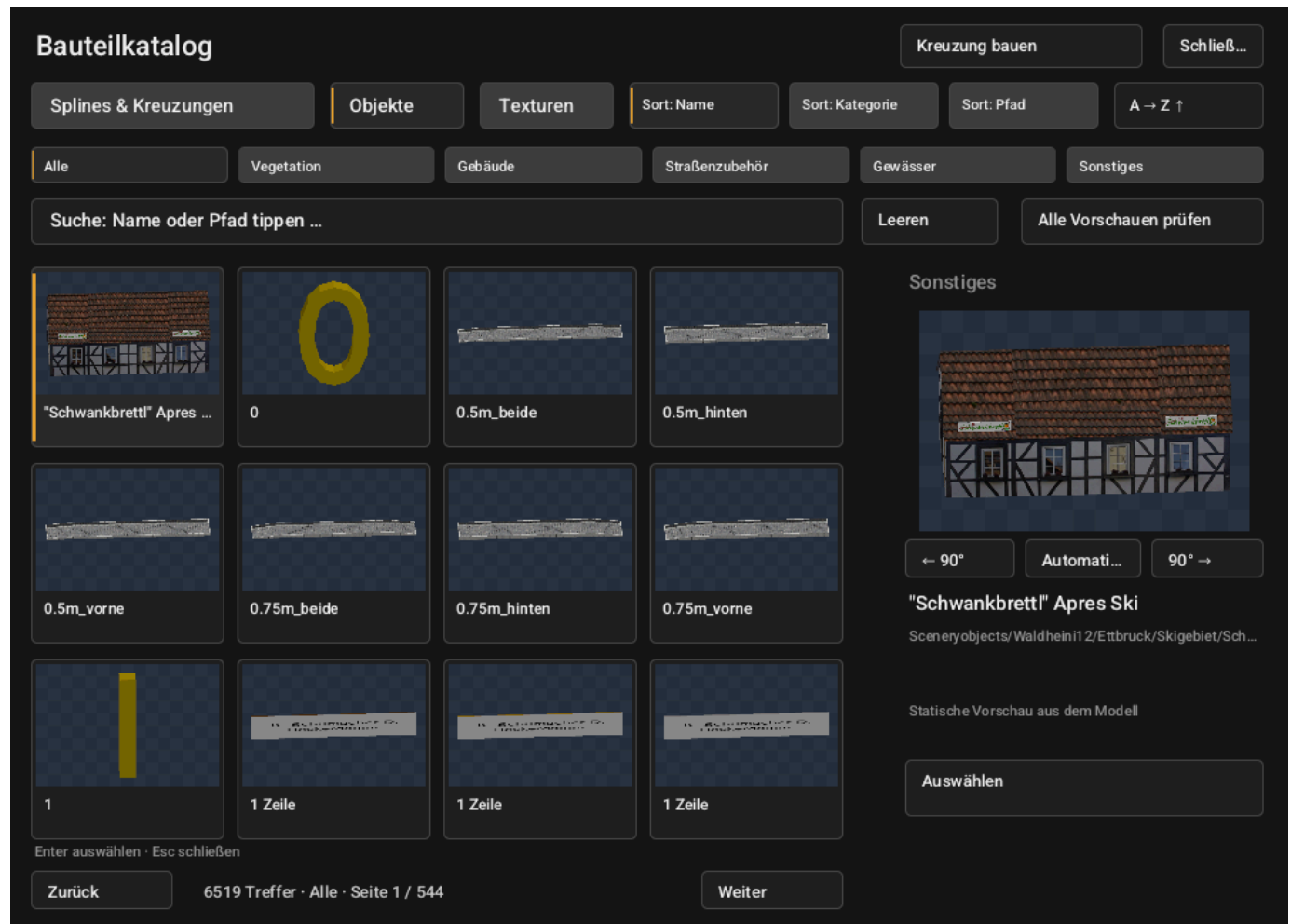
Rückgängig und speichern

Mit "Rückgängig" / "Wiederholen" korrigierst du Pinselstriche. "Speichern (Strg+S)" sichert die Änderungen. "Zurück zum Bauen" führt zu den Bauwerkzeugen zurück.

Tipp: Beginne mit einem kleinen Pinsel und geringer Stärke. Geländetexturen verändern den Boden; sie wählen nicht die Asphalttextur einer Straße oder Kreuzung.

8 Der Bauteilkatalog

Öffnen über „Katalog (P)“ im Werkzeug-Panel oder mit der Taste P.



Suchen und filtern

Oben wechselst du zwischen **Splines & Kreuzungen**, **Objekte** und **Texturen**. Kategorien grenzen die Auswahl ein. Das Suchfeld sucht nach Name oder Dateipfad; „Leeren“ setzt die Suche zurück.

Vorschau und Auswahl

Links siehst du die Treffer als Vorschaubilder. Klicke ein Bauteil an: Rechts erscheinen die größere Vorschau, Name und Pfad. Die Schaltflächen unter dem Bild drehen die Vorschau.

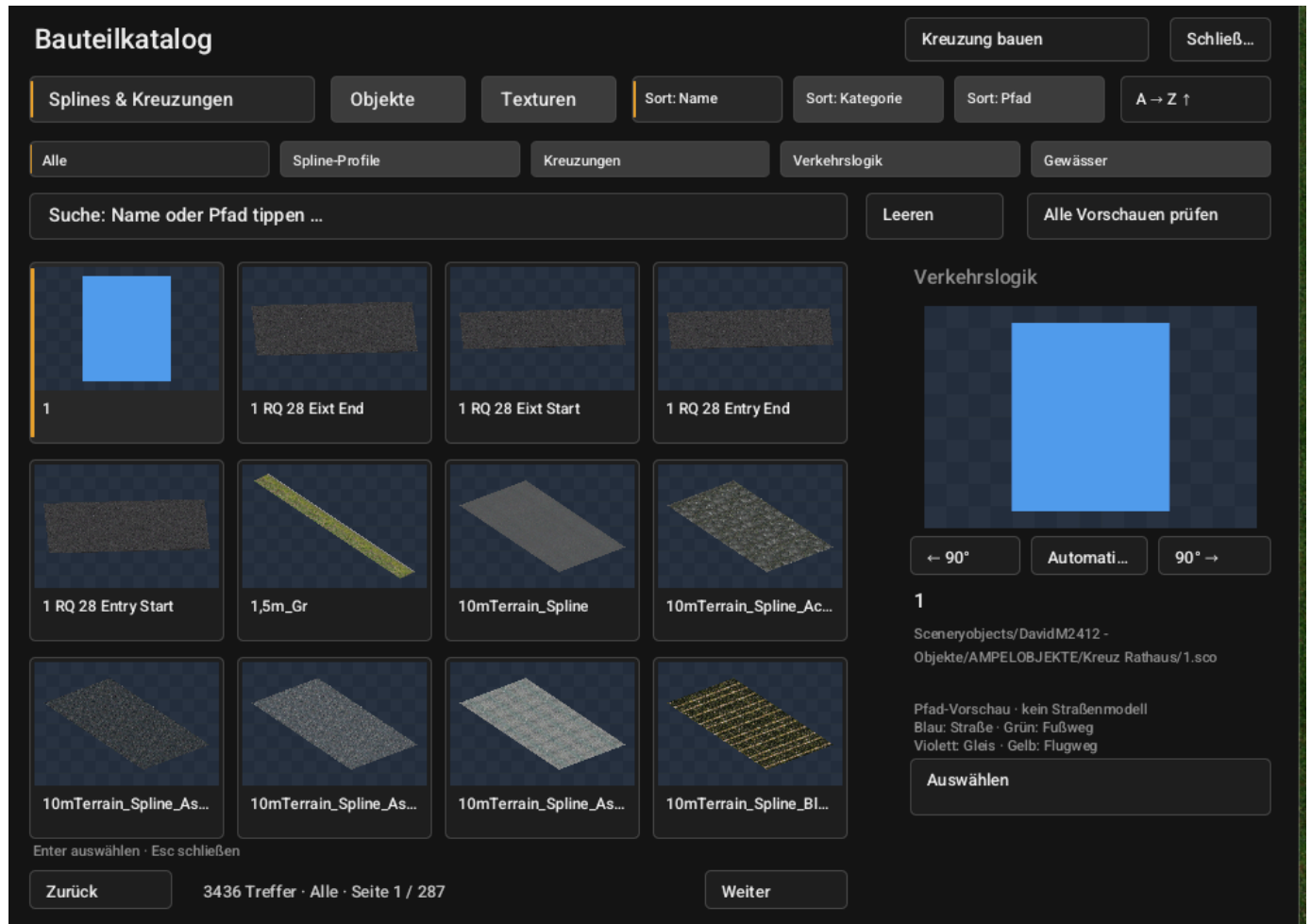
Übernehmen und weiterblättern

Mit „**Auswählen**“ oder **Enter** übernimmst du das markierte Bauteil. „Zurück“ und „Weiter“ wechseln die Ergebnisseite. **Esc** schließt den Katalog.

„Kreuzung bauen“ öffnet den Kreuzungsbaukasten. „Alle Vorschauen prüfen“ startet die Prüfung der Katalogvorschauen.

9 Splines im Bauteilkatalog

Unter "Splines & Kreuzungen" findest du Straßenprofile und Kreuzungsbauteile.



Filtern und suchen

Wähle Kategorien wie "Spline-Profil", "Kreuzungen" oder "Verkehrslogik". Suche nach Name oder Dateipfad und nutze die Sortierung, um die Liste einzugrenzen.

Vorschau richtig lesen

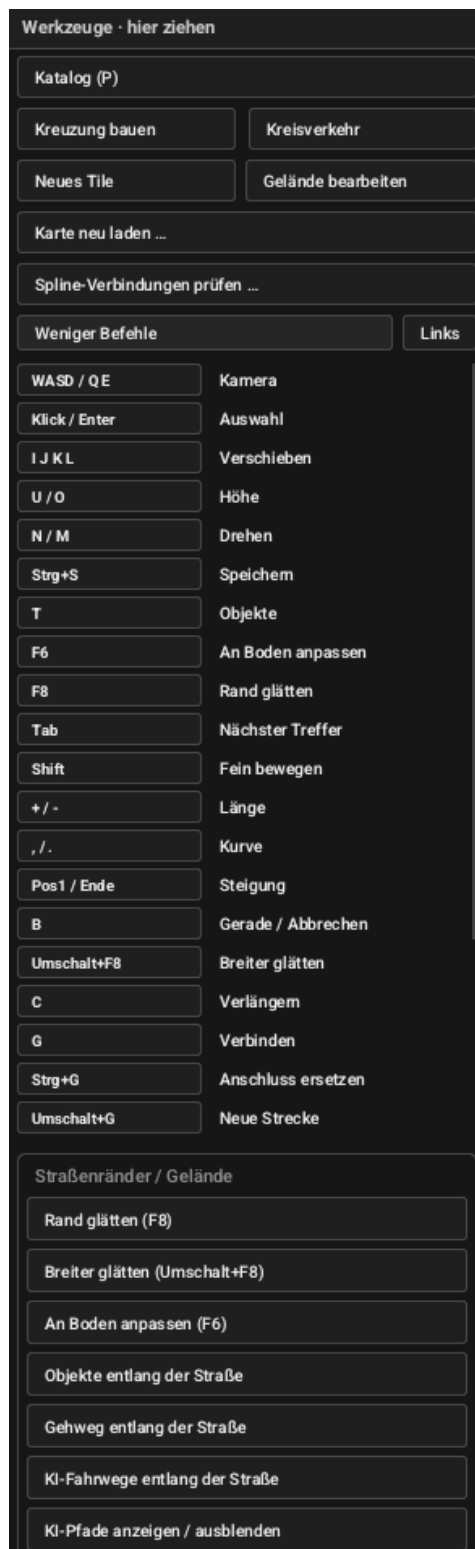
Eine Verkehrslogik-Vorschau zeigt Wege und nicht zwingend ein sichtbares Straßenmodell. Blau bedeutet Straße, Grün Fußweg, Violett Gleis und Gelb Flugweg. Beachte den Vorschautext rechts.

Auswahl übernehmen

Klicke "Auswählen" oder drücke Enter. "Kreuzung bauen" öffnet den Baukasten; seine Texturfelder stehen auf Seite 12.

10 Der Spline-Editor

Straßen auswählen, bearbeiten und KI-Fahrwege ergänzen.



Modus und Auswahl

Im Objekt-Editor mit T zum Spline-Modus wechseln. Straße anklicken; Tab wechselt zwischen überlagerten Treffern. Namen und ID in der Infozeile kontrollieren.

Straße bearbeiten

+ / -: Länge; Komma / Punkt: Kurve; Pos1 / Ende: Steigung. C verlängert, G verbindet. Umschalt ermöglicht feinere Schritte.

Straße und Gelände

F6 passt an den Boden an. F8 glättet den Rand, Umschalt+F8 einen breiteren Bereich. Objekte und Gehwege entlang der Straße haben eigene Werkzeuge.

Neu: KI-Fahrwege

Unten KI-Fahrwege entlang der Straße öffnen. Mit KI-Pfade anzeigen / ausblenden kontrollierst du die Fahrwege. Eine sichtbare Straße besitzt nicht automatisch einen KI-Pfad.

Bearbeiten und speichern

KI-Fahrwege anlegen: Seite 19. Punkte ziehen: Seite 20. Anschlüsse: Seite 21. Änderungen übernehmen, mit Strg+S speichern und für aktualisierten KI-Verkehr die Karte neu laden.

Aktueller Werkzeugbereich; Beschriftungen im Screenshot sind deutsch.

11 Kreuzungs-Baukasten

Eigene Kreuzungen gestalten, speichern und auf der Karte platzieren.

Kreuzungs-Baukasten

Keine Straße ausgewählt – vor dem Baukasten im Spline-Modus auswählen

T-Kreuzung

Vierarmkreuzung

Arm A

Arm B

Arm C

Arm D

Eigene T-Kreuzung

Fahrbahnbreite (m)

-

7.00

+

Länge ab Mitte (m)

-

30.00

+

Richtung (°)

-

180.00

+

Biegung am Ende (°)

-

0.00

+

Gehweg je Seite (m)

-

0.00

+

Eckrundung (m)

-

5.00

+

Texturlänge (m)

-

4.00

+

Breite / Textur vom gewählten Spline

Asphalt wählen ...

Gehweg wählen ...

Mittellinien: AN

Rückgängig

Wiederholen

Arm wählen, Maße einstellen, dann Speichern & einsetzen. Blau = KI-Wege.

3D-Vorschau · Maße in Metern

Keine Fahrbahntextur

Arm C

KI-Wege anzeigen

Vorschau drehen

Projekt laden ...

Ausschnitt U von

...

0.0000

...

Schritt: 0.0001 · Ziffer anklicken
Anfang des Texturausschnitts.
U: 0 bis 1 = eine Bildbreite.

Ausschnitt U bis

...

1.0000

...

Schritt: 0.0001 · Ziffer anklicken
Ende des Texturausschnitts.
Kleiner als von = gespiegelt.

Texturbreite (m)

...

4.0000

...

Schritt: 0.0001 · Ziffer anklicken
Breite des Ausschnitts in m.
Größer = breiter dargestellt

Speichern & einsetzen

Aktuelle Vorschau mit Arm-Markierungen; Bildüberschrift redaktionell ohne Versionsnummer.

Form und Straßenarme

T-Kreuzung oder **Vierarmkreuzung** wählen. Arm A/B/C/D auswählen; bei einer T-Kreuzung ist D deaktiviert. Breite, Länge, Richtung, Biegung und Gehwegbreite einstellen. Die Vorschau beschriftet die Arme; hier ist C orange markiert.

Texturen und Vorschau

Asphalt wählen und **Gehweg wählen** legen die Texturen fest. **Breite / Textur vom gewählten Spline** übernimmt Werte einer vorher ausgewählten Straße. KI-Wege werden blau angezeigt; Mittellinien sind schaltbar.

Speichern und weiterbearbeiten

Projekt laden öffnet einen Entwurf; Rückgängig/Wiederholen korrigiert Änderungen. **Speichern & einsetzen** bereitet die Platzierung vor. Danach **Strg+S**. Texturausschnitt: Seite 12; Straßenanschlüsse: Seite 16; KI-Anschlüsse: Seite 21.

12 Kreuzungstexturen einstellen

Editor 0.7.20-pre / openOMSI 0.2.27. Fahrbahntextur für alle Kreuzungsarme.

Schema im aktuellen Stil (kein Spiel-Screenshot)

Ausschnitt U von			Ausschnitt U bis			Texturbreite (m)		
-	0.25	+	-	0.75	+	-	6.52	+
Schritt: 0,01			Schritt: 0,01			Schritt: 0,01		

Schrittweite wählen

Klicke auf den Wert und gib eine Zahl ein; Komma und Punkt sind möglich. Enter übernimmt die Eingabe. Plus/Minus übernimmt eine gültige Eingabe ebenfalls vor dem Ändern. Die eingegebenen Nachkommastellen bestimmen den Schritt: 6,5 → 0,1; 6,52 → 0,01; 6 → 1. Bis zu vier Nachkommastellen sind möglich.

Klicke eine Ziffer an, um ihre Stelle auszuwählen: Bei 6,52 bedeutet die 6 Schritte von 1, die 5 Schritte von 0,1 und die 2 Schritte von 0,01. Die ausgewählte Ziffer wird unterstrichen. Mit + oder - änderst du den Wert. Jedes Feld merkt sich seine eigene Schrittweite.

Bedeutung der Felder

Ausschnitt U von

Anfang des waagerechten Texturausschnitts. U = 0 ist der linke Bildrand, U = 1 eine ganze Bildbreite.

Ausschnitt U bis

Ende des Ausschnitts. Beispiel: 0,25 bis 0,75 verwendet die mittlere Hälfte. Ein kleinerer Endwert spiegelt den Ausschnitt; außerhalb von 0 bis 1 wiederholt sich die Textur.

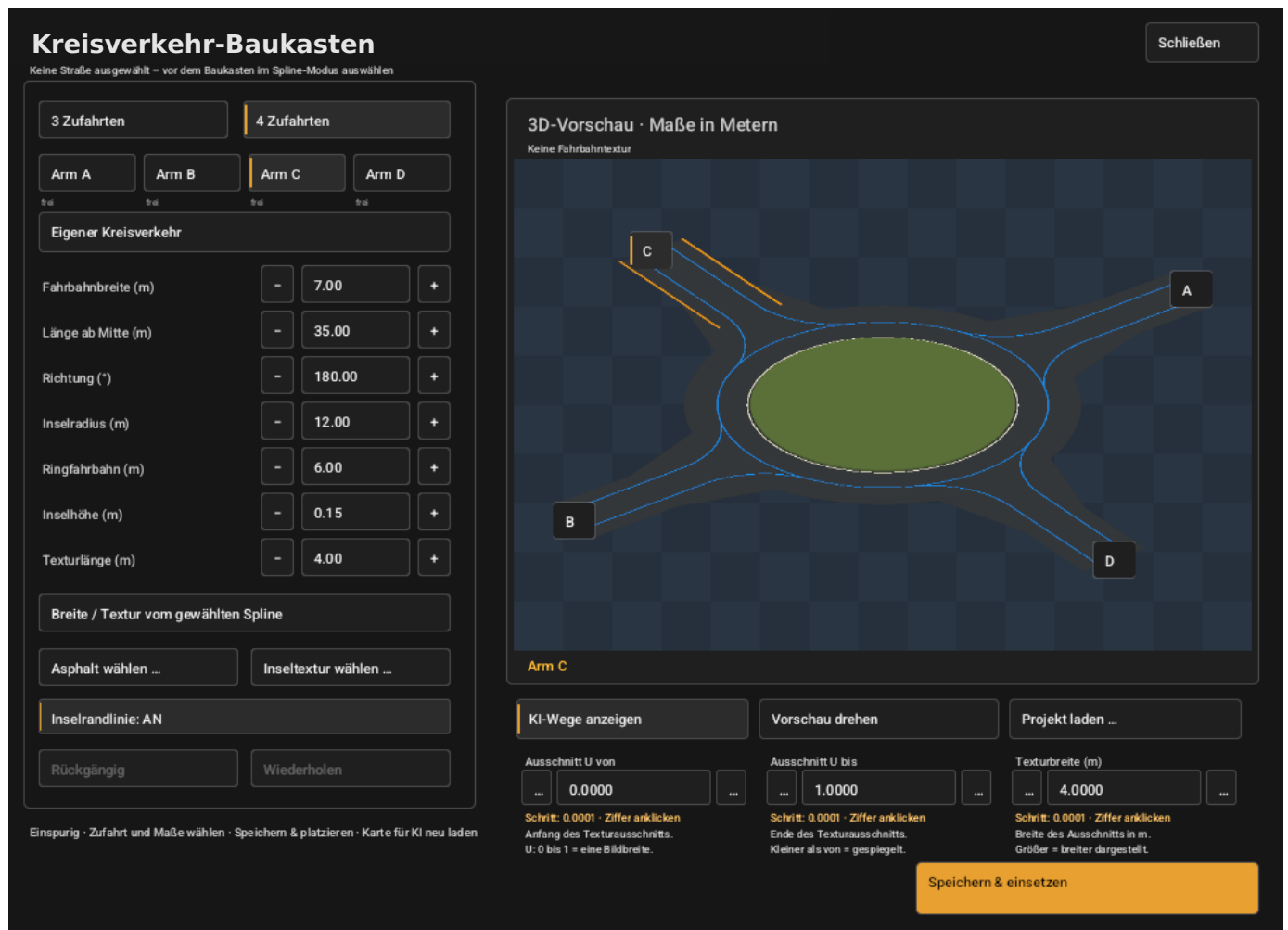
Texturbreite (m)

Breite in Metern für eine Wiederholung des gewählten Ausschnitts. Größere Werte ziehen ihn breiter, kleinere wiederholen ihn häufiger. Die Fahrbahnbreite bleibt gleich.

Grenzen: U von/bis -16 bis 16; die Werte müssen mindestens 0,0001 auseinanderliegen. Texturbreite: 0,25 bis 100 m. Rückgängig/Wiederholen gilt auch hier. Esc verwirft die laufende Texteingabe; bereits mit +/- übernommene Änderungen nimmst du mit Rückgängig zurück. Vorschau prüfen, dann speichern oder die platzierte Kreuzung aktualisieren.

13 Kreisverkehr-Baukasten

Zufahrten auswählen, in der Vorschau zuordnen und das Bauteil platzieren.



Aktuelle Vorschau mit Arm-Markierungen; Bildüberschrift redaktionell ohne Versionsnummer.

Zufahrten und Arm-Auswahl

Im Werkzeug-Panel **Kreisverkehr** öffnen. Drei oder vier Zufahrten wählen und Arm A/B/C/D bearbeiten. Die Vorschau zeigt die zugehörigen Buchstaben; der ausgewählte Arm C ist hier orange hervorgehoben.

Maße, Texturen und Speichern

Die Felder sind auf Seite 14 erklärt. Eine vorher gewählte Straße kann Breite und Textur liefern. Mit **Speichern & einsetzen** das Bauteil platzieren, dann **Strg+S**. Zum Ändern ein gesetztes Bauteil auswählen und den Baukasten öffnen.

Anschlüsse prüfen

Straßenanschlüsse: Seite 16. KI-Endpunkte: Seite 21. Nach dem Speichern die Karte neu laden, damit der KI-Verkehr das aktualisierte Netz verwendet.

14 Kreisverkehr: Felder und Schalter

3 / 4 Zufahrten; Arm A-D	Zahl der Zufahrten und den zu bearbeitenden Arm wählen. Breite, Länge und Richtung gelten für diesen Arm.
Name	Bezeichnung des eigenen Kreisverkehrprojekts.
Fahrbahnbreite (m)	Breite der ausgewählten Zufahrt; nicht die Breite der Ringfahrbahn.
Länge ab Mitte (m)	Abstand von der Kreisverkehrmitte bis zum äußeren Ende der gewählten Zufahrt.
Richtung (°)	Ausrichtung der gewählten Zufahrt um die Mitte.
Inselradius (m)	Radius der Mittelinsel. Größere Werte vergrößern die Insel und den Kreisverkehr.
Ringfahrbahn (m)	Breite der Fahrbahn um die Insel.
Inselhöhe (m)	Höhe der Insel über der Fahrbahn.
Texturlänge (m)	Länge einer Texturwiederholung entlang der Fahrbahn. Größere Werte strecken das Muster.
Breite / Textur vom Spline	Übernimmt Breite und Textur der zuvor gewählten Straße. Ohne Auswahl zuerst in den Spline-Modus wechseln.
Asphalt / Inseltextur wählen	Texturen für die Fahrbahn beziehungsweise die Mittelinsel auswählen.
Inselrandlinie	Schaltet die sichtbare Markierung am Inselrand ein oder aus.
KI-Wege / Vorschau drehen	Zeigt Fahrwege in der Vorschau; dreht die Vorschauansicht. Das Drehen eines gesetzten Objekts erfolgt separat mit N/M.
Projekt laden; Rückgängig / Wiederholen	Gespeichertes Baukastenprojekt laden oder Änderungen im Baukasten zurücknehmen bzw. wiederholen.
Ausschnitt U von / bis; Texturbreite	Bildbereich und Breite der Texturwiederholung quer zur Fahrbahn. Ziffer anklicken und mit +/- ändern; ausführlich auf Seite 12.

Eingabe: Zahlen direkt anklicken, eingeben und mit Enter übernehmen. Die +/- Tasten links ändern die Maße. Grenzen: einspuriger Ring, keine Turbo-Kreisverkehre; Fahrtrichtung gemäß Links-/Rechtsverkehr der Karte. KI-Verkehr nach dem Neuladen prüfen.

15 Drehen, Höhe und Neigung

Im **Objektmodus** ein gesetztes Bauteil auswählen. Neigung wird für Kreuzungen und Kreisverkehre aus dem Baukasten unterstützt. Die Projektdatei **junction.junction.json** muss beim Bauteil bleiben.

Tasten	Funktion	Normal / Umschalt
N / M	Drehen	5° / 0,5°
U / O	Absenken / Anheben	0,5 m / 0,05 m
Pos1 / Ende	Längsneigung + / -	0,5° / 0,05°
Bild↑ / Bild↓	Querneigung + / -	0,5° / 0,05°
I / J / K / L	Verschieben	0,5 m / 0,05 m
Entf	Löschen / Wiederherstellen	
Strg+S	Karte speichern	

Winkel kontrollieren

Die Infozeile zeigt Längs- und Querneigung. Die Achsen gehören zum Bauteil, nicht zur Kamerarichtung. Beim Kopieren und erneuten Platzieren bleiben die Winkel erhalten. Beide Winkel sind auf -89° bis +89° begrenzt; Straßenanschlüsse können schon vorher an geometrische Grenzen stoßen.

Rücktaste und Speichern

Bei verbundenen Bauteilen setzt Rücktaste die zusammengehörigen Lage- und Straßenänderungen gemeinsam zurück. Ohne verbundene Zufahrten wird zunächst die geänderte Neigung zurückgesetzt. Nach Löschen zuerst mit Entf wiederherstellen. Anschließend speichern und die Karte für aktualisierte KI-Fahrwege neu laden.

Spline-Modus: Komma/Punkt ändern weiterhin die Krümmung, Pos1/Ende die Steigung. Im Objektmodus erfolgt das Drehen per Tastatur ausschließlich mit N/M.

16 Straßen verbinden und nachführen

Gilt für Kreuzungen und Kreisverkehre aus dem Baukasten. Eine nur optisch anliegende Straße ist noch **keine gespeicherte Verbindung**.

1. Im Spline-Modus die passende Zufahrtsstraße auswählen.
2. In den Objektmodus wechseln und das gesetzte Bauteil auswählen.
3. Den passenden Baukasten öffnen und Zufahrt A/B/C/D wählen.
4. Straße an die gewählte Zufahrt anschließen: Vorschau vorbereiten.
5. Vorschau kontrollieren und das gesetzte Bauteil aktualisieren. Erst jetzt wird die Verbindung übernommen. Schließen verwirft die Vorbereitung.
6. Mit Strg+S speichern; die Karte für KI-Fahrwege neu laden.

Was automatisch folgt

Explizit verbundene Zufahrten folgen beim Verschieben, Drehen, Anheben und Neigen des Bauteils. Das entfernte Straßenende bleibt stehen. Auch neue Anschlüsse an geneigte Bauteile sind möglich. Rücktaste setzt zusammengehörige Lageänderungen und Zufahrten gemeinsam zurück.

Wenn eine Verbindung nicht passt

Alle Zufahrten werden vor dem Übernehmen geprüft. Scheitert eine Anpassung, bleiben Bauteil und Straßengeometrie unverändert. Kleinere Schritte, längere Zufahrten oder ein passender Übergangsspline können helfen. Eine alte, auseinandergezogene Verbindung durch erneutes Auswählen der Straße und ihrer Zufahrt reparieren.

Grenzen: normale OMSI-Karten; maximal 50 m Abstand und 30° Richtungsabweichung, passende Profilform und genug Übergangslänge. Separat geänderte Straßen werden beim Zurücksetzen geschützt. Nicht bearbeitbare Chrono-/Altformat-Straßen werden nicht verändert.

17 Spline-Verbindungen prüfen

Offene Enden und auffällige Verbindungen auf der gesamten Karte finden.

Spline-Verbindungen · ganze Karte

Erneut prüfen
Marker: AN
Nur offene / auffällige Enden
Schließen

Rot: Fehler
Gelb: offen
Grau: ungeprüft
Grün: verbunden

102221 Splines · Enden: 116991 Fehler / 42292 offen / 0 ungeprüft / 45159 verbunden

Stand der letzten Prüfung – nach Änderungen erneut prüfen

FEHLER · ID 812251 · Start · Tile (-43, 0)

Eigene ID mehrfach vergeben

FEHLER · ID 812251 · Ende · Tile (-43, 0)

Eigene ID mehrfach vergeben

FEHLER · ID 812254 · Start · Tile (-43, 0)

Eigene ID mehrfach vergeben

FEHLER · ID 812254 · Ende · Tile (-43, 0)

Eigene ID mehrfach vergeben

FEHLER · ID 812255 · Start · Tile (-43, 0)

Eigene ID mehrfach vergeben

FEHLER · ID 812255 · Ende · Tile (-43, 0)

Eigene ID mehrfach vergeben

FEHLER · ID 812256 · Start · Tile (-43, 0)

Eigene ID mehrfach vergeben

FEHLER · ID 812256 · Ende · Tile (-43, 0)

Eigene ID mehrfach vergeben

Zurück
Seite 1 / 19911 · Zeile anklicken: zur Stelle
Weiter

Gelb kann ein absichtliches Ende sein. Es wird nichts automatisch verändert.

15 cm Endpunkttoleranz · Marker in der 3D-Ansicht · Esc schließt diese Liste

Rot: Fehler, etwa eine mehrfach vergebene ID. **Gelb:** offenes Ende - das kann beabsichtigt sein. **Grau:** ungeprüft. **Grün:** als verbunden erkannt.

Einträge nennen Spline-ID, Start oder Ende, Tile-Koordinaten und den Befund. **Klicke eine Zeile an, um zur Stelle zu springen.** „Zurück“ und „Weiter“ wechseln die Ergebnisseite.

„**Erneut prüfen**“ aktualisiert den Stand nach Änderungen. „**Marker: AN/AUS**“ steuert die Markierungen in der 3D-Ansicht; der Ergebnisfilter beschränkt die Liste auf offene oder auffällige Enden.

Endpunkttoleranz: **15 cm**. Die Prüfung verändert nichts automatisch. „Schließen“ oder **Esc** schließt die Liste.

18 Version, Start und Updates

Editor 0.7.20-pre / openOMSI 0.2.27 / 10.10.2026

Was diese Ausgabe ergänzt

Spline-Werkzeuge: Seite 10. KI-Fahrwege, Fahrzeugfreigaben und Freiformpunkte: Seiten 19-20. Anschlüsse, Gegenverkehr und Arm-Markierungen: Seite 21. Fehlerhilfe und Diagnose: Seite 22.

Installation unter Linux

Editor und Spiel schließen, Karten sichern und das neue Quellpaket in einen eigenen Ordner entpacken. Dort `bash INSTALLIEREN.sh` ausführen. Der Installer prüft und kompiliert das Programm. Erst nach FERTIG die neu angelegte Installation starten; vorhandene Zielordner werden nicht überschrieben.

Normal starten

Im installierten Editorordner:

```
bash start-editor.sh "/pfad/zum/Inhaltsordner"
```

Der Inhaltsordner muss eingerichtet sein. OMSI-2-Spielinhalte sind nicht Bestandteil des Editorpakets. Der Quellordner und der installierte Editorordner sind verschiedene Ordner.

Diagnose nur bei Bedarf

`start-editor-diagnose.sh` aktiviert zusätzliche Zeitmessungen für diesen Lauf. Beim nächsten normalen Start mit `start-editor.sh` sind sie wieder aus. Die Korrektur für flüssigeres Ziehen bleibt aktiv.

Stand der Erprobung

Der Nutzer hat das Ziehen in 0.7.20 unter Linux ohne Hänger bestätigt. Das ist kein vollständiger Test aller Karten oder ein Windows-Test. In einem Testlauf blieb eine Kartenaktualisierung von etwa 0,49 Sekunden messbar.

Darstellung und Screenshots

Der helle Systemcursor bleibt erhalten; die Mauslenkung ist im Editor ausgesetzt. Ältere Screenshots können frühere Versionsnummern zeigen. Maßgeblich ist der Text dieser Ausgabe. Deutsch und Englisch werden unterstützt; weitere Übersetzungen sind unvollständig.

Downloads und Veröffentlichung

Ein Quellcode-Update verändert keinen bereits veröffentlichten Download. Dafür muss ein neues Releasepaket bereitgestellt werden. Freiform-KI-Pfade benötigen die angepasste Laufzeitversion; siehe Seite 21.

19 KI-Fahrwege anlegen

Zuerst die tatsächliche Straße auswählen, nicht Insel, Bordstein oder Gehweg.

KI-Fahrwege entlang der Straße

Bereich: ausgewählter Spline

Eine Spur / Einbahnstraße

Richtung: entlang der Referenz

Spur 1: Alle Fahrzeuge

Fahrspur 2: Alle Fahrzeuge

Spurbreite: 3.00 m

-

+

Seitlicher Versatz: 1.50 m

-

+

Höhe über Spline: 0.10 m

-

+

Blau: alle Fahrzeuge - Orange: nur Busse

Pfeile zeigen die Fahrtrichtung. Busfahrpläne separat.

1 KI-Abschnitte ersetzen · 1 feste Anschlüsse · 2 offene Pfadenden. Enter übernimmt; danach Strg+Z rückgängig.

Freifompunkte bearbeiten

Fahrspur 2 wählen

Punkt zurücksetzen

Punkt tiefer (0,1 m)

Punkt höher (0,1 m)

Modus: vorhandene KI-Pfade ersetzen

KI-Pfade: sichtbar – ausblenden

KI-Pfade ersetzen (Enter)

Vorschau aktualisieren

Schließen (Esc)

Danach: Strg+Z rückgängig · Strg+S speichern

Bereich

Ausgewählter Spline bearbeitet einen Abschnitt. Die verbundene Splinekette folgt verbundenen Referenzsplines; Verzweigungen und Lücken können die Kette begrenzen.

Spurzahl und Richtung

Der Spurknopf wechselt zwischen Gegenverkehr, einer Einbahnspur und zwei Spuren in gleicher Richtung. Pfeile zeigen die Fahrtrichtung. Für getrennt angelegte Einbahn-Splines wird jede Richtung separat bearbeitet.

Fahrzeuge

Je Spur Alle Fahrzeuge oder Nur Busse wählen. Busfahrpläne werden separat eingerichtet; diese Freigabe erzeugt keine Buslinie.

Breite, Versatz und Höhe

Spurbreite und seitlicher Versatz legen die Ausgangslage fest. Höhe über Spline hebt den Pfad relativ zur Straßenreferenz an. Prüfe die Lage in der Fahrbahnmitte. Die sichtbare Straße wird dadurch nicht verändert.

Ergänzen oder ersetzen

Fehlende KI-Pfade ergänzen lässt vorhandene Fahrwege bestehen. Vorhandene KI-Pfade ersetzen ändert die vom Editor erzeugten Pfade. Nicht zusätzlich anlegen, wenn du einen vorhandenen Pfad korrigieren willst.

Wichtig zum gezeigten Fenster

Hier ist Eine Spur / Einbahnstraße gewählt. Der trotzdem sichtbare Knopf Fahrspur 2 wählen erzeugt keine zweite Spur. Erst bei zwei Spuren gibt es eine zweite Spur zum Bearbeiten.

20 KI-Pfade mit der Maus formen

Freiform bearbeitet jeweils einen ausgewählten Abschnitt.

1 Vorhandenen Fahrweg öffnen

Straße oder erzeugten KI-Spline auswählen und KI-Fahrwege entlang der Straße öffnen. Zum Korrigieren vorhandener Pfade den Modus Ersetzen verwenden.

2 Freiform einschalten

Freiformpunkte bearbeiten anklicken. Das Werkzeug wechselt auf den einzelnen Abschnitt. Pro Spur stehen zunächst neun grüne Punkte einschließlich Anfang und Ende bereit.

3 Fahrspur wählen

Bei zwei Spuren mit Fahrspur 1/2 wählen die gewünschte Spur aktivieren. Der Knopf nennt die Spur, zu der du wechseln kannst. Die andere Spur wird durch das Ziehen nicht mitverschoben.

4 Punkte ziehen

Einen grünen Punkt mit gedrückter linker Maustaste verschieben. Der ausgewählte Punkt wird gelb. Gelb bedeutet Auswahl, nicht Verbindung. Die Zwischenpunkte formen eine geglättete Kurve; den Fahrweg mittig im Fahrstreifen führen.

5 Höhe oder Punkt korrigieren

Die Maus verschiebt horizontal. Punkt höher / tiefer ändert die Höhe in 0,1-m-Schritten. Punkt zurücksetzen setzt die Verschiebung dieses Punktes zurück. Die Verschiebung ist je lokaler Richtung auf 50 m begrenzt.

6 Übernehmen, speichern, neu laden

Mit KI-Pfade anlegen / ersetzen oder Enter übernehmen. Danach macht Strg+Z die übernommene Änderung rückgängig. Strg+S speichert. Karte neu laden, damit der laufende KI-Verkehr das neue Netz nutzt. Schließen oder Esc verwirft die noch nicht übernommene Vorschau.

Längere Strecken und flüssiges Ziehen

Verbundene Abschnitte nacheinander bearbeiten und an ihren Enden verbinden. Frei geformte Pfade werden nicht pauschal über die Kettenfunktion vereinheitlicht. Seit 0.7.20 werden Mausbewegungen pro Bild gebündelt; beim Loslassen zählt die letzte Position.

21 Anschlüsse und Gegenverkehr

Optisch berührende Pfade sind noch keine ausdrücklich gewählte Verbindung.

Endpunkte gezielt verbinden

In der Freiform den grünen Anfangs- oder Endpunkt auswählen. Passende Gegenanschlüsse im Umkreis von 50 m erscheinen lila. Das Fahrwegende kann an einen Anfang anschließen und umgekehrt. Den ausgewählten Punkt auf das gewünschte lila Ziel ziehen und loslassen; innerhalb von 1,5 m rastet es ein.

Erfolg kontrollieren

Die Anzeige zählt feste Anschlüsse und offene Pfadenden. Prüfe die feste Zuordnung und die Pfeilrichtung, übernimm und speichere. Erneutes freies Verschieben des Endpunkts löst dessen Zuordnung. Bei praktisch übereinanderliegenden Zielen kann keine eindeutige Verbindung gewählt werden.

Geradeaus und Rechtsabbieger trennen

Die Geradeausspur an den passenden Geradeauspfad der Kreuzung anschließen, die Abbiegespur an den Rechtsabbiegepfad. Nur die sichtbare Linie gerade zu ziehen bestimmt den Anschluss nicht. Für zwei benachbarte Spuren derselben Fahrtrichtung den gleichgerichteten Zweispurmodus wählen.

An einer Mittelinsel vorbeiführen

Beide Richtungen mittig in ihrem jeweiligen Fahrstreifen führen, bei Rechtsverkehr jeweils in Fahrtrichtung rechts an der Insel vorbei. Bei zwei Spuren mit Gegenverkehr jede Spur einzeln bearbeiten. Bei zwei separaten Einbahn-Splines ist die Gegenspur die Fahrspur 1 ihres eigenen Splines.

Arme A/B/C/D in der Vorschau

Kreuzungs- und Kreisverkehrsbaukasten kennzeichnen die Arme in der Vorschau. Die Armbezeichnung mit der ausgewählten Zufahrt abgleichen. Diese Zuordnung hilft bei den Straßenanschlüssen aus Kapitel 16; KI-Endpunkte werden im KI-Werkzeug verbunden.

Grenzen und Kompatibilität

Originalpfade normaler Splineprofile und Kreuzungsobjekte werden nicht überschrieben. Eigene Pfade können an geeignete Originalanschlüsse anschließen. Freie Überbrückungen erzeugen keine Ampelsteuerung oder Vorfahrtsregeln. Freiformpunkte und feste Anschlüsse benötigen die angepasste openOMSI-Laufzeit; eine unveränderte Hauptversion wertet diese Erweiterungen nicht aus.

22 KI-Pfade: Hilfe und Diagnose

Erst Auswahl und Vorschau prüfen, dann übernehmen und speichern.

Keine Pfade oder Bearbeitungspunkte sichtbar

KI-Pfade einblenden. Für grüne Punkte zusätzlich Freiform aktivieren. Nach dem Einschalten kann der Hintergrundaufbau kurz dauern. Infozeile prüfen: Ist die Straße ausgewählt oder versehentlich die Verkehrsinsel? Bei einer Fehlermeldung wird keine gültige Vorschau aufgebaut.

Fahrspur 2 lässt sich nicht wählen

Bei Eine Spur / Einbahnstraße gibt es nur eine bearbeitbare Spur. Der zweite Knopf kann trotzdem sichtbar sein. Gehört die Gegenrichtung zu einem anderen KI-Spline, diesen separat auswählen. Nicht versehentlich einen zweiten Fahrweg über einen vorhandenen legen.

Kurve für diesen Spurversatz zu eng

Ein Abschnitt passt geometrisch nicht zum eingestellten Spurversatz. Bei einer Kette kann ein anderer Abschnitt betroffen sein. Die richtige Straße einzeln auswählen und Breite, Versatz sowie Kurvenverlauf prüfen; nicht den schmalen Inselrand als Referenz verwenden.

Gelber Punkt rastet nicht ein

Gelb ist die Auswahl. Den Endpunkt mit gehaltener linker Maustaste auf das passende lila Ziel ziehen und dort loslassen. Richtung, Abstand und die 50-m-Verschiebungsgrenze beachten. Innere Stützpunkte sind keine Verbindungsenden.

Wieder ein längerer Hänger?

Mit start-editor-diagnose.sh starten und Uhrzeit sowie Aktion notieren: Ziehen, Loslassen, Übernehmen oder Kamera bewegen. game.log vor dem nächsten Start sichern. EDITOR-DIAG meldet langsame Schritte und in 0.7.20 auch auffällige Wartezeiten gebündelter Mausbewegungen.

Was bereits beobachtet wurde

In 0.7.20 wurde normales Ziehen ohne Hänger unter Linux bestätigt. Der Pfadanzeige-Aufbau läuft im Hintergrund. Eine kurze Kartenaktualisierung kann weiterhin auftreten; die Diagnose beweist nicht, dass jede Karte unter allen Bedingungen flüssig läuft.

Zum Schluss

Vorschau übernehmen, Strg+S speichern und Karte für den KI-Verkehr neu laden. Nach der Fehlersuche wieder normal mit start-editor.sh starten. Die Diagnose ist aus, die Verbesserungen bleiben aktiv.